Atommodelle und Orbitalmodell

Rutherford, Bohr, Potenzialtopf und das quantenmechanische Atommodell

Das können Sie nach diesem Skript

– den Rutherford-Streuversuch beschreiben und auswerten
– die Kritik am Rutherford-Modell begründen
– Bohrs Postulate und die daraus folgenden Energieniveaus herleiten
– die Energiequantisierung im Potenzialtopf begründen
– Orbitale und Aufenthaltswahrscheinlichkeiten deuten

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Einstieg: Wie sieht ein Atom aus? ... 3
2 Das Rutherford-Atommodell ... 3
2.1 Der Streuversuch ... 3
2.2 Die Coulomb-Kraft ... 4
2.3 Potenzielle Energie im Coulomb-Feld ... 4
2.4 Gesamtenergie auf einer Kreisbahn ... 4
2.5 Drei Kritikpunkte ... 5
3 Das bohrsche Atommodell ... 5
3.1 Die Postulate ... 5
3.2 Bahnradien und Energieniveaus ... 5
3.3 Die Balmerformel ... 6
3.4 Grenzen des Bohr-Modells ... 6
4 Das quantenmechanische Atommodell ... 6
4.1 Elektron im eindimensionalen Potenzialtopf ... 6
4.2 Dreidimensionaler Potenzialtopf und Orbitale ... 7
4.3 Pauli-Prinzip und Elektronenkonfiguration ... 8
5 Experimente ... 8
5.1 Experiment: Rutherford-Streuung (Detailauswertung) ... 8
5.2 Experiment: Linienspektren und Energieniveaus ... 9
6 Abituraufgaben ... 9
7 Typische Fehler ... 10
8 Wiederholung ... 10
8.1 Wichtigste Erkenntnisse ... 10
8.2 Zentrale Formeln ... 10
8.3 Wichtigste Experimente ... 10
8.4 Fachbegriffe ... 11
8.5 Typische Prüfungsfragen ... 11
8.6 Auswendig können ... 11
8.7 Wirklich verstehen ... 11

1 Einstieg: Wie sieht ein Atom aus?

Die Geschichte der Atommodelle ist eine Geschichte des **Modellierens**: Jedes Modell erklärt die damals bekannten Experimente und scheitert an neuen. Vier Stufen sind für das Abitur wichtig:

Modell	Grundidee	Scheitert an
Thomson (1904)	positiv geladene Kugel mit eingebetteten Elektronen („Rosinenkuchen“)	Rutherford-Streuung: große Ablenkwinkel
Rutherford (1911)	kleiner, schwerer Kern, Elektronen auf Kreisbahnen	Stabilität der Atome, diskrete Spektren
Bohr (1913)	stationäre Bahnen mit quantisiertem Drehimpuls	Mehrelektronenatome, Intensitäten, Feinstruktur
Quantenmechanik/Orbitale	Elektronen als Wahrscheinlichkeitsverteilungen	nur Näherungen für Mehrelektronensysteme

Merksatz
Kein Modell „ist“ das Atom. Modelle sind Werkzeuge mit klar begrenztem Gültigkeitsbereich. Prüfungsaufgaben verlangen oft genau diese Unterscheidung: **Was erklärt das Modell, und wo versagt es?**

2 Das Rutherford-Atommodell

2.1 Der Streuversuch

Experiment
Versuchsaufbau. Eine dünne Goldfolie (wenige hundert Atomlagen) wird mit einem Strahl schneller Alpha-Teilchen beschleunigter Radiumpräparate beschossen. Ein drehbarer Zinksulfid-Schirm (Szintillationsschirm) registriert die gestreuten Teilchen unter dem Winkel θ. Das ganze befindet sich im Vakuum. **Durchführung.** Die Zählrate in Abhängigkeit vom Streuwinkel messen, insbesondere auch bei großen Winkeln (bis nahe 180°). **Beobachtung.** Die meisten Alpha-Teilchen fliegen nahezu ungestört durch. Ein kleiner Teil wird merklich abgelenkt, ein sehr kleiner Teil (etwa 1 von 8000) um mehr als 90°. **Erklärung.** Ein großer Teil der Atommasse und die gesamte positive Ladung sind in einem sehr kleinen **Kern** konzentriert. Nur Teilchen, die dem Kern sehr nahe kommen, erfahren eine starke Coulomb-Abstoßung und werden stark abgelenkt. **Auswertung.** Aus der Winkelverteilung lässt sich eine obere Grenze für den Kernradius abschätzen (Größenordnung 10^{-14} m gegenüber 10^{-10} m für die Atomhülle). **Bedeutung.** Widerlegt das Thomson-Modell und begründet das Kern-Hülle-Bild. **Grenzen.** Über die Elektronen und die Stabilität sagt das Modell nichts; es ist rein klassisch.

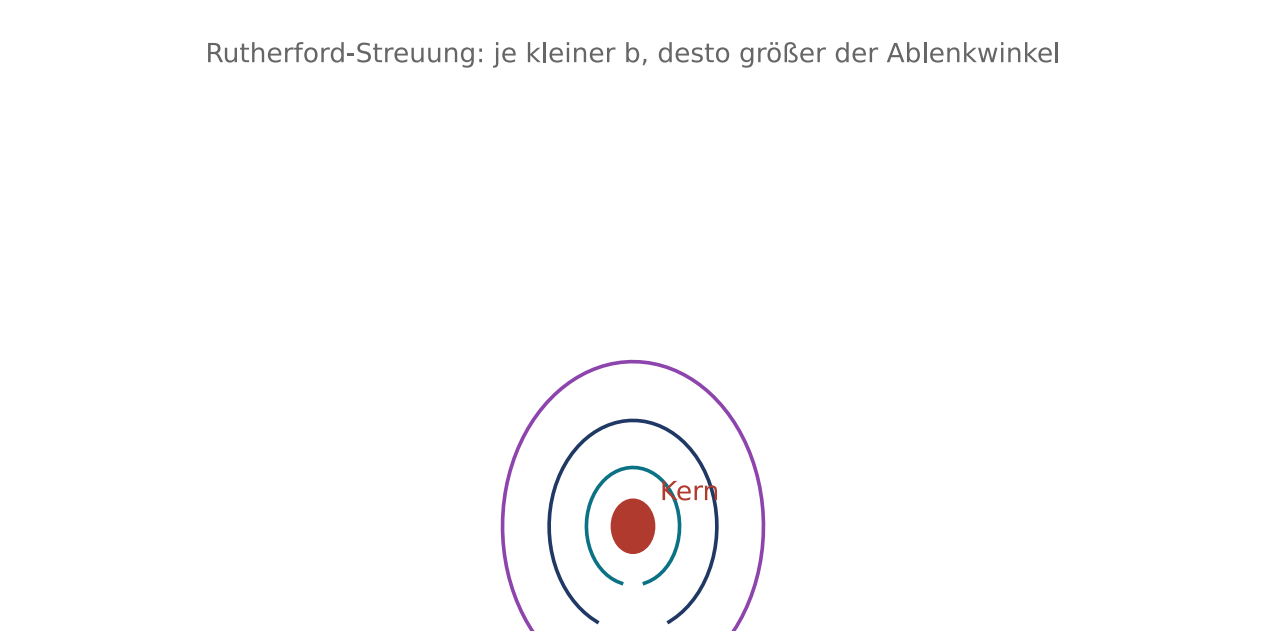


Abbildung 1: Rutherford-Streuung: Bahnen für verschiedene Stoßparameter b. Je kleiner b, desto größer der Ablenkwinkel; für $b \to 0$ erfolgt Rückstreuung.

2.2 Die Coulomb-Kraft

Zwischen Kern (Ladung $+Ze$) und Alpha-Teilchen (Ladung $+2e$) wirkt die abstoßende Coulomb-Kraft

$$F_{\mathrm{C}}(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2} \tag{1}$$

Für ein Elektron im Feld eines Kerns der Ladung $+Ze$ ist die Kraft anziehend; der Betrag ist $F = 1/(4\pi\varepsilon_0)\cdot Ze^2/r^2$.

2.3 Potenzielle Energie im Coulomb-Feld

Herleitung
Potenzielle Energie eines Elektrons im Kernfeld

Die potenzielle Energie erhält man, indem man die Arbeit berechnet, die gegen die Coulomb-Kraft nötig ist, um das Elektron von r nach unendlich zu bringen:

$$W = \int_r^\infty F\,\mathrm{d}x = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\int_r^\infty \frac{1}{x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{x}\right]_r^\infty = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{r} \tag{2}$$

. Setzt man die potenzielle Energie im Unendlichen null, so gilt für das Elektron im Feld des Kerns (Ladungen $q_1 = -e$, $q_2 = +Ze$):

$$E_{\mathrm{pot}}(r) = -\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{r} \tag{3}$$

. Das negative Vorzeichen bedeutet: Das Elektron ist **gebunden**; man muss Energie aufwenden, um es zu entfernen.

2.4 Gesamtenergie auf einer Kreisbahn

Herleitung
Gesamtenergie im Rutherford-Modell

Für eine Kreisbahn gilt $F_{\mathrm{C}} = F_{\mathrm{ZP}}$:

$$\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{m_e v^2}{r} \quad\Rightarrow\quad m_e v^2 = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} \tag{4}$$

. Damit ist die kinetische Energie

$$E_{\mathrm{kin}} = 1/2 m_e v^2 = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r} \tag{5}$$

. Die Gesamtenergie ist

$$E_{\text{ges}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} = -\frac{e^2}{8\pi\varepsilon_0 r} \tag{6}$$

. Merkregel: $E_{\text{ges}} = -E_{\text{kin}} = E_{\text{pot}}/2$. Die Gesamtenergie ist negativ und hängt kontinuierlich von r ab – **jeder** Radius wäre erlaubt. Genau das ist das Problem.

2.5 Drei Kritikpunkte

Achtung – typische Fehlerquelle

1. Atomkollaps. Ein beschleunigtes Elektron strahlt elektromagnetische Energie ab (Synchrotronstrahlung). Auf einer Kreisbahn ist es ständig beschleunigt, verliert also Energie und müsste in den Kern stürzen – Rechenzeit: etwa 10^{-11} s. Atome sind aber stabil.

2. Diskrete Spektren. Atome senden keine kontinuierlichen Spektren, sondern **Linienspektren** aus. Das klassische Modell sagt ein kontinuierliches Spektrum voraus.

3. Atomvolumen. Der Kern ist rund 10^4-mal kleiner als das Atom; das Modell erklärt nicht, wodurch das Atomvolumen bestimmt wird.

3 Das bohrsche Atommodell

3.1 Die Postulate

Niels Bohr löste das Stabilitätsproblem 1913 mit drei Postulaten – bewusst als Zusatzannahmen, die nicht aus der klassischen Physik folgen:

Definition

1. Stationäre Bahnen: Elektronen bewegen sich auf bestimmten Kreisbahnen, ohne Energie abzustrahlen. **2. Quantisierung des Drehimpulses:** Erlaubt sind nur Bahnen mit $L = m_e v r = nh/(2\pi)$, $n = 1, 2, 3, \ldots$ **3. Übergänge:** Beim Wechsel zwischen zwei Bahnen wird ein Photon mit $hf = \Delta E = E_n - E_m$ emittiert oder absorbiert.

Merksatz

Bohrs Modell ist ein **Halbklassisches** Modell: Klassische Kreisbahnen plus eine Quantisierungsvorschrift. Es funktioniert für Wasserstoff und wasserstoffähnliche Ionen (He^+, Li^{2+}) hervorragend – und versagt bei allen Mehrelektronensystemen.

3.2 Bahnradien und Energieniveaus

Herleitung

Bohr-Radius und Energieniveaus

1. Kraftgleichgewicht (wie oben): $m_e v^2 = (e^2)/(4\pi\varepsilon_0 r)$.
2. Quantisierung: $m_e v r = nh/(2\pi) \Rightarrow v = nh/(2\pi m_e r)$.
3. Einsetzen: $m_e (nh/(2\pi m_e r))^2 = (e^2)/(4\pi\varepsilon_0 r) \Rightarrow (n^2h^2)/(4\pi^2 m_e r^2) = (e^2)/(4\pi\varepsilon_0 r)$.
4. Auflösen nach r:

$$r_n = \frac{n^2 h^2 \varepsilon_0}{\pi m_e e^2} = n^2 r_1 \tag{7}$$

   mit $r_1 = 5{,}29 \cdot 10^{-11}$ m (Bohr-Radius).
5. Einsetzen in $E_{\text{ges}} = -(e^2)/(8\pi\varepsilon_0 r)$ liefert

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -13{,}6\ \text{eV} \cdot \frac{1}{n^2} \tag{8}$$

   .

Gültigkeit: Einelektronensysteme, nichtrelativistisch, ohne Spin. Für $Z > 1$ ist $E_n = -13{,}6\ \text{eV} \cdot Z^2/n^2$.

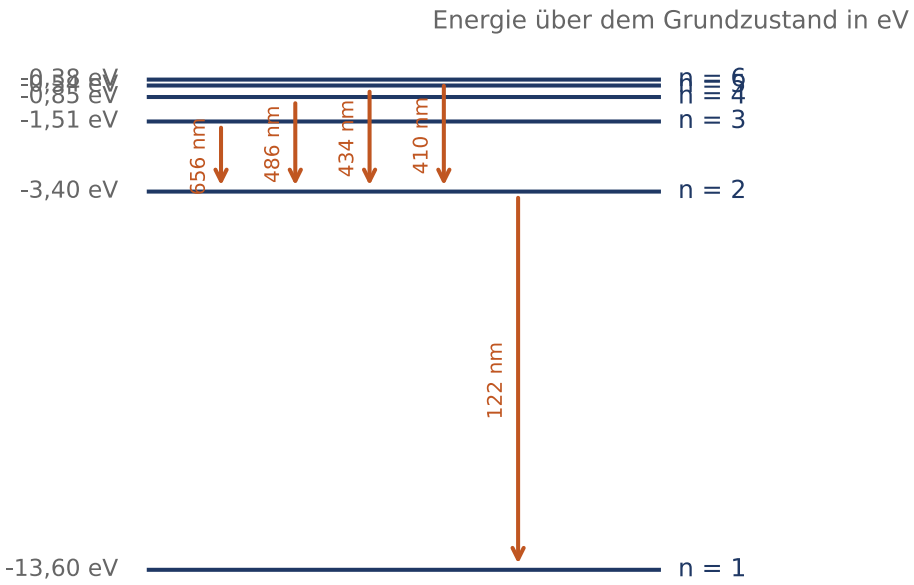


Abbildung 2: Energieniveaus des Wasserstoffs mit ausgewählten Übergängen. Die Balmer-Serie (Übergänge nach $n = 2$) liegt im sichtbaren Bereich; der Übergang $n = 2 \to 1$ (Lyman-α) liegt bei 122 nm im UV.

3.3 Die Balmerformel

Für Übergänge nach $n = 2$ (Balmer-Serie) gilt

$\Delta E = E_n - E_2 = 13{,}6\ \text{eV}\left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2}\right) \quad \text{mit } n = 3, 4, 5, \ldots$

und mit $\lambda = hc/\Delta E$:

$$\frac{1}{\lambda} = R\left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2}\right) \quad \text{mit } R = 1{,}097 \cdot 10^7 \text{m}^{-1} \tag{9}$$

Die **Rydberg-Konstante** R ist also keine neue Konstante, sondern aus h, c, e, m_e und ε_0 berechenbar – ein starker Hinweis auf die Richtigkeit des Modells.

Übergang	Bezeichnung	Wellenlänge	Farbe
$3 \to 2$	H-α	656 nm	rot
$4 \to 2$	H-β	486 nm	blaugrün
$5 \to 2$	H-γ	434 nm	violett
$6 \to 2$	H-δ	410 nm	violett

3.4 Grenzen des Bohr-Modells

- Es erklärt nur Ein-Elektronen-Systeme; beim Helium versagt es.
- Die Intensitäten der Linien (warum manche Übergänge häufig, andere selten sind) bleiben offen.
- Feinstruktur (Aufspaltung durch Spin und relativistische Effekte) wird nicht erfasst.
- Die Annahme „definierter Bahnen“ widerspricht der Unbestimmtheitsrelation.
- Der Drehimpuls wird postuliert, nicht begründet.

4 Das quantenmechanische Atommodell

4.1 Elektron im eindimensionalen Potenzialtopf

Man modelliert die Bindung als „Kasten“ der Breite L mit unendlich hohen Wänden. Innerhalb ist $E_{\text{pot}} = 0$, außerhalb unendlich. Als Lösung der Schrödinger-Gleichung (bzw. als Stehwellen-Bedingung) muss die Wellenlänge „hineinpassen“:

$$L = n\frac{\lambda}{2} \quad \Rightarrow \quad \lambda_n = 2\frac{L}{n} \tag{10}$$

Mit $p = h/\lambda$ folgt $p_n = (nh)/(2L)$ und damit

$$E_n = \frac{p_n^2}{2m_e} = \frac{h^2 n^2}{8 m_e L^2} \tag{11}$$

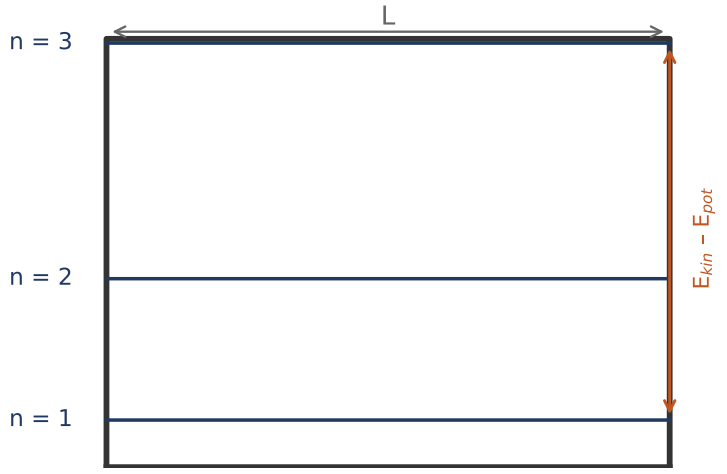


Abbildung 3: Eindimensionaler Potenzialtopf mit den drei tiefsten Energieniveaus. Die Abstände wachsen mit n; die Energie ist quantisiert, obwohl im Kasten keine Kraft wirkt.

Herleitung
Energieniveaus im Kasten (ausführlich)

1. **Stehwellen-Bedingung:** An den Wänden muss die Wellenfunktion null sein. Das ist nur möglich, wenn ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge in den Kasten passt: $L = n\lambda/2$.
2. **Impuls:** $p = h/\lambda = h/(2L/n) = nh/(2L)$.
3. **Kinetische Energie:** $E = p^2/(2m_e) = (n^2h^2)/(8m_eL^2)$.
4. **Zahlenbeispiel:** Für $L = 10^{-10}$ m (Atomdurchmesser) ist $E_1 = (6{,}626 \cdot 10^{-34})^2/(8 \cdot 9{,}109 \cdot 10^{-31} \cdot 10^{-20}) = 6{,}0 \cdot 10^{-18}$ J ≈ 38 eV. Das ist die richtige Größenordnung für Atomenergien – ein starkes Argument für das Modell.

Aussagekraft: Es erklärt, **warum** Energien quantisiert sind: Die Randbedingung lässt nur bestimmte Wellenlängen zu. Es erklärt die Größenordnung der Atomenergien. **Grenzen:** Der Kasten hat unendlich hohe Wände (kein Entweichen), kein $1/r$-Potenzial, keine Elektron-Elektron-Wechselwirkung, keinen Spin. Für $L \to 0$ wachsen die Energien über alle Grenzen – das ist unphysikalisch, weil dann die Unbestimmtheitsrelation verletzt würde ($\Delta x \to 0$ erzwingt $\Delta p \to \infty$).

4.2 Dreidimensionaler Potenzialtopf und Orbitale

Im Würfel der Kantenlänge L gilt mit drei Quantenzahlen:

$$E_{n_x n_y n_z} = \frac{h^2}{8 m_e L^2}\left(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2\right) \tag{12}$$

Die Wellenfunktion ist ein Produkt von Sinusfunktionen. Verschiedene Kombinationen können dieselbe Energie haben (**Entartung**) – daraus entsteht die Struktur der Schalen.

Im Wasserstoffatom ist das Potenzial nicht kastenförmig, sondern $E_{\text{pot}} \sim -1/r$. Die Lösungen heißen **Orbitale**: räumliche Verteilungen der Aufenthaltswahrscheinlichkeit, beschrieben durch $|\Psi(x,y,z)|^2$.

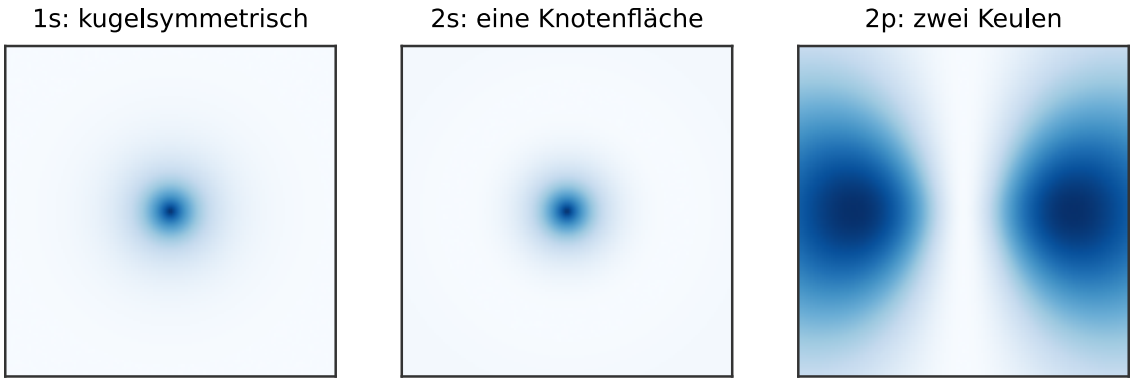


Abbildung 4: Orbitale bis $n = 2$ (Schnitte durch die Aufenthaltswahrscheinlichkeit): $1s$ kugelsymmetrisch, $2s$ mit einer Knotenfläche, $2p$ mit zwei Keulen.

Atommodell	Bild	Ordnung	Erklärungskraft
Rutherford	Kern + Bahnen	kontinuierliche Energien	Streuung, Kernradius
Bohr	Kern + quantisierte Bahnen	diskrete Niveaus	Wasserstoffspektren
Quantenmodell	Kasten/Orbitale	diskrete Niveaus aus Randbedingungen	Größenordnungen, Struktur
Orbitalmodell	Wahrscheinlichkeitswolken	Niveaus + Formen	Chemie, Periodensystem

4.3 Pauli-Prinzip und Elektronenkonfiguration

Definition
Pauliprinzip: Zwei Elektronen in einem Atom dürfen nicht in allen Quantenzahlen übereinstimmen. Da der Spin zwei Einstellungen hat ($m_s = \pm 1/2$), passen in jedes Orbital höchstens **zwei** Elektronen – mit entgegengesetztem Spin (↑↓).

Damit ergibt sich die Kapazität der Schale n:

$$N_n = 2n^2 \tag{13}$$

Für $n = 1$: 2 Elektronen ($1s$); für $n = 2$: 8 Elektronen ($2s$ + drei $2p$-Orbitale). Das erklärt die Besetzung des Periodensystems.

Prüfungsrelevanz
Typische Aufgabe: „Bestimmen Sie die maximale Elektronenzahl für $n = 2$ im dreidimensionalen Potenzialtopf." Lösung: Kombinationen (n_x, n_y, n_z) mit $n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 \leq 4$ bzw. nach Schalenmodell $2n^2 = 8$. Begründen Sie mit Pauli-Prinzip und Entartung.

5 Experimente

5.1 Experiment: Rutherford-Streuung (Detailauswertung)

Experiment
Messgröße. Zählrate $N(\theta)$ pro Raumwinkeleinheit in Abhängigkeit vom Streuwinkel. **Beobachtung.** N fällt mit wachsendem Winkel stark ab (etwa wie $1/\sin^4(\theta/2)$), bleibt aber auch bei großen Winkeln von null verschieden. **Erklärung.** Coulomb-Abstoßung an einem punktförmigen, schweren Kern; die Form der Verteilung folgt aus der klassischen Streutheorie. **Auswertung.** Aus dem größten beobachteten Ablenkwinkel und der Energie der Alpha-Teilchen lässt sich der Abstand minimaler Annäherung und damit eine obere Grenze für den Kernradius abschätzen. **Bedeutung.** Entscheidendes Experiment zur Kern-Hülle-Struktur.

5.2 Experiment: Linienspektren und Energieniveaus

Experiment

Aufbau. Gasentladungsröhre (z. B. Wasserstoff) mit Hochspannung, Gitter oder Prisma, Schirm/Kamera. **Beobachtung.** Diskrete helle Linien auf dunklem Grund; beim Wasserstoff die Balmer-Serie. **Erklärung.** Elektronen werden angeregt und fallen unter Emission eines Photons zurück; $hf = \Delta E$. **Auswertung.** Aus den Wellenlängen die Niveaus rekonstruieren; Balmer-Formel prüfen. **Bedeutung.** Direkter Zugang zu den Energieniveaus; Bestätigung des Bohr-Modells.

6 Abituraufgaben

Aufgabe 1 14 P.

Ein Wasserstoffatom befindet sich im Zustand $n = 3$.

1. Berechnen Sie Energie, Radius der Bahn und Umlaufgeschwindigkeit (Bohr-Modell).
2. Berechnen Sie alle möglichen Wellenlängen der Emission beim Übergang in tiefere Zustände.
3. Erläutern Sie, welcher Übergang zur H-α-Linie gehört und in welchem Spektralbereich sie liegt.

Lösung

Zu 1. $E_3 = -13{,}6/9\ \text{eV} = -1{,}51\ \text{eV}$. $r_3 = 9r_1 = 9 \cdot 5{,}29 \cdot 10^{-11} = 4{,}76 \cdot 10^{-10}$ m. Aus $m_e v r = nh/(2\pi)$ folgt $v = nh/(2\pi m_e r) = 3 \cdot 6{,}626 \cdot 10^{-34}/(2\pi \cdot 9{,}109 \cdot 10^{-31} \cdot 4{,}76 \cdot 10^{-10}) \approx 7{,}3 \cdot 10^{5}$ m/s. (Das ist rund $1/400$ von c – die nichtrelativistische Rechnung ist hier noch brauchbar.)

Zu 2. Mögliche Übergänge: $3 \to 2$ ($\Delta E = 1{,}89$ eV) und $3 \to 1$ (12,09 eV) sowie $2 \to 1$ (10,2 eV) als Folgeschritt. Wellenlängen: $\lambda = 1240\ \text{eV nm}/\Delta E$: $3 \to 2$: 656 nm; $3 \to 1$: 103 nm; $2 \to 1$: 122 nm.

Zu 3. H-α ist $3 \to 2$ mit 656 nm (rot, sichtbar). Die Übergänge nach $n = 1$ (Lyman-Serie) liegen bei 103 nm und 122 nm im ultravioletten Bereich und sind mit dem Auge nicht sichtbar.

Aufgabe 2 12 P.

Ein Elektron ist in einem eindimensionalen Potenzialtopf der Breite $L = 0{,}20$ nm.

1. Berechnen Sie die drei tiefsten Energieniveaus in eV.
2. Berechnen Sie die Wellenlänge des Photons beim Übergang $2 \to 1$.
3. Beurteilen Sie die Aussage: „Im Kasten wirkt keine Kraft, also kann sich die Energie nicht ändern.“

Lösung

Zu 1. $E_n = h^2 n^2/(8 m_e L^2)$. Der Vorfaktor ist $h^2/(8m_eL^2) = (6{,}626 \cdot 10^{-34}\ \text{J s})^2 / \left(8 \cdot 9{,}109 \cdot 10^{-31}\ \text{kg} \cdot (2{,}0 \cdot 10^{-10}\ \text{m})^2\right)$. Zähler: $4{,}39 \cdot 10^{-67}$; Nenner: $8 \cdot 9{,}109 \cdot 10^{-31} \cdot 4{,}0 \cdot 10^{-20} = 2{,}92 \cdot 10^{-49}$. Damit ist der Vorfaktor $1{,}51 \cdot 10^{-18}$ J $= 9{,}4$ eV und $E_1 = 9{,}4$ eV, $E_2 = 37{,}6$ eV, $E_3 = 84{,}6$ eV.

Zu 2. $\Delta E = 28{,}2$ eV, also $\lambda = 1240/28{,}2$ nm $= 44$ nm (UV).

Zu 3. Die Aussage ist falsch. Die Quantisierung folgt nicht aus einer Kraft, sondern aus der **Randbedingung**: Die Wellenfunktion muss an den Wänden verschwinden, deshalb sind nur bestimmte Wellenlängen (und damit Impulse und Energien) erlaubt. Energieänderung ist nur durch Übergänge zwischen diesen Niveaus möglich – dann mit einem Photon passender Energie.

Aufgabe 3 10 P.

Vergleichen Sie das bohrsche Atommodell mit dem Orbitalmodell. Gehen Sie auf das Bild vom Elektron, auf die Erklärungskraft und auf die Grenzen ein.

Lösung

Bild vom Elektron. Bohr: Das Elektron ist ein Punktteilchen auf einer wohldefinierten Kreisbahn mit bestimmtem Radius und bestimmter Geschwindigkeit. Orbitalmodell: Das Elektron hat keinen definierten Ort; beschrieben wird eine Aufenthaltswahrscheinlichkeitsverteilung $|\Psi|^2$ mit charakteristischer räumlicher Form.

Erklärungskraft. Beide liefern diskrete Energieniveaus. Bohr erklärt die Wasserstoffspektren quantitativ und liefert eine anschauliche Formel ($E_n = -13{,}6\ \text{eV}/n^2$). Das Orbitalmodell erklärt zusätzlich die räumliche Struktur, die Besetzung der Schalen, das Pauli-Prinzip und die chemischen Eigenschaften; es ist auf Mehrelektronenatome übertragbar.

Grenzen. Bohr: nur Ein-Elektronen-Systeme, keine Intensitäten, keine Feinstruktur, definierte Bahnen widersprechen der Unbestimmtheitsrelation. Orbitalmodell: analytisch nur für Wasserstoff exakt lösbar; für Mehrelektronensysteme braucht man Näherungen. Beide Modelle sind Beschreibungen, nicht „das Atom selbst“.

7 Typische Fehler

Achtung – typische Fehlerquelle

1. Bohr-Modell auf Helium anwenden. Es gilt nur für Ein-Elektronen-Systeme.

2. Vorzeichen der Energie. Gebundene Zustände haben **negative** Gesamtenergie; $E = 0$ bedeutet „Elektron frei“.

3. n und Schale verwechselt. n ist die Hauptquantenzahl; die Schale enthält $2n^2$ Plätze.

4. Energie und Wellenlänge vertauscht. Größerer Energieunterschied → **kleinere** Wellenlänge.

5. Potenzialtopf als Kraftmodell gedeutet. Die Quantisierung folgt aus Randbedingungen.

6. Orbital als Bahn gelesen. Ein Orbital ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, keine Bahn.

8 Wiederholung

8.1 Wichtigste Erkenntnisse

- Rutherford zeigt: kleiner schwerer Kern, große Ablenkwinkel durch Coulomb-Kraft.
- Klassisch wäre das Atom instabil und hätte kontinuierliche Spektren.
- Bohr quantisiert den Drehimpuls; daraus folgen $r_n \sim n^2$ und $E_n = -13{,}6\ \text{eV}/n^2$.
- Im Potenzialtopf erzwingen Randbedingungen die Quantisierung: $E_n \sim n^2$.
- Orbitale beschreiben Aufenthaltswahrscheinlichkeiten; Pauli begrenzt die Besetzung.

8.2 Zentrale Formeln

Formel	Bedeutung
$F_\text{C} = 1/(4\pi\varepsilon_0) \cdot q_1 q_2 / r^2$	Coulomb-Kraft
$E_\text{pot} = -e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$	potenzielle Energie
$E_\text{ges} = -e^2/(8\pi\varepsilon_0 r)$	Gesamtenergie auf Kreisbahn
$r_n = n^2 \cdot 5{,}29 \cdot 10^{-11}\ \text{m}$	Bohr-Radien
$E_n = -13{,}6\ \text{eV}/n^2$	Wasserstoffniveaus
$1/\lambda = R(1/2^2 - 1/n^2)$	Balmer-Serie
$E_n = h^2 n^2/(8 m_e L^2)$	Potenzialtopf
$N_n = 2n^2$	Kapazität der Schale

8.3 Wichtigste Experimente

Experiment	Beobachtung	Aussage
Rutherford-Streuung	große Ablenkwinkel	kleiner schwerer Kern
Gasentladung + Gitter	Linienspektren	diskrete Energieniveaus
Franck-Hertz	periodische Stromminima	quantenhafte Anregung

8.4 Fachbegriffe

Streuparameter · Coulomb-Kraft · potenzielle Energie · stationäre Bahn · Drehimpulsquantisierung · Bohr-Radius · Grundzustand · angeregter Zustand · Balmer-Serie · Rydberg-Konstante · Potenzialtopf · Randbedingung · Orbital · Aufenthaltswahrscheinlichkeit · Pauli-Prinzip · Entartung · Quantenzahlen

8.5 Typische Prüfungsfragen

- „Erklären Sie die Rutherford-Beobachtungen."
- „Leiten Sie $E_n = -13{,}6\ \text{eV}/n^2$ her."
- „Berechnen Sie die Wellenlänge einer Spektrallinie aus einem Niveauschema."
- „Begründen Sie die Quantisierung im Potenzialtopf."
- „Vergleichen Sie Bohr- und Orbitalmodell."

8.6 Auswendig können

- $E_{\text{pot}} = -e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$, $E_{\text{ges}} = -e^2/(8\pi\varepsilon_0 r)$
- $r_1 = 5{,}29 \cdot 10^{-11}$ m, $E_n = -13{,}6\ \text{eV}/n^2$
- $\Delta E = hf = hc/\lambda$, $hc = 1240$ eV nm
- $E_n = h^2 n^2/(8 m_e L^2)$, $N_n = 2n^2$

8.7 Wirklich verstehen

- Warum das klassische Atom instabil wäre
- Warum die Quantisierung im Kasten aus einer Randbedingung folgt
- Warum Bohrs Modell so gut funktioniert und trotzdem falsch ist
- Warum Orbitale keine Bahnen sind

Quellen.

- Gymnasium Westerstede, Physik, Jahrgang 13: „Rutherford-Atommodell", „Bohrsches Atommodell", „Quantenmechanisches Modell", „Orbital-Modell" – https://www.physik.gym-wst.de.
- Kerncurriculum Physik, Niedersachsen 2022, „Atomhülle" (Potenzialtopf, Energieniveaus, Orbitale bis $n = 2$, Pauli-Prinzip).
- Grafiken: eigene Darstellungen (rutherford.svg, potenzialtopf.svg, energieniveaus_h.svg, orbitale.svg).